# Priorités opératoires

Ordre des calculs, parenthèses et crochets, trait de fraction, calculs de gauche à droite, vocabulaire (somme, différence, produit, quotient), traduire une phrase par un calcul

5e — Mathématiques · chapitre 1 · durée : environ 2 h · corrigé à part

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Effectuer un calcul en respectant les priorités.
— Utiliser les parenthèses et le trait de fraction.
— Traduire une phrase par une expression et l'inverse.

**Déroulé (environ 2 h)** : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

## L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Ordre des calculs : **1.** les parenthèses (en commençant par les plus intérieures) ; **2.** les multiplications et divisions ; **3.** les additions et soustractions.
— À priorité égale, on calcule **de gauche à droite** : $20-5-3=12$ ; $24\div 4\times 2=12$.
— Un trait de fraction joue le rôle de parenthèses : $\dfrac{12+8}{9-4}=(12+8)\div(9-4)$.
— Vocabulaire : le résultat d'une addition est une **somme**, d'une soustraction une **différence**, d'une multiplication un **produit**, d'une division un **quotient**. Une expression porte le nom de la **dernière opération** effectuée.

## MÉTHODE — calculer une expression

**1. Souligner le calcul prioritaire**

**2. Recopier l'expression en remplaçant seulement ce calcul par son résultat ; recommencer**

---

***Exemple.*** $50-2\times(3+4\times 2)=50-2\times(3+8)=50-2\times 11=50-22=28$.

## MÉTHODE — traduire une phrase

**1. Le premier mot indique la dernière opération (« le produit de… » : une multiplication)**

**2. Mettre des parenthèses autour de ce qui doit être calculé en premier**

---

***Exemple.*** *« Le produit de 6 par la somme de 4 et 5 » :* $6\times(4+5)=54$.

## ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$2+3\times 4=14$, pas 20. $20-5-3=12$, pas 18. $24\div 4\times 2=12$, pas 3.

## EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

**1.** Calculer : $7+3\times 5$ ; $30-4\times 6$ ; $18\div 3+6$ ; $5\times 4-2\times 7$. niveau 1

**2.** Calculer : $(7+3)\times 5$ ; $30-(4+6)$ ; $18\div(3+6)$ ; $5\times(4-2)\times 7$. niveau 1

**3.** Calculer de gauche à droite : $20-5-3$ ; $24\div 4\times 2$ ; $100\div 10\div 2$. niveau 1

**4.** Calculer : $\dfrac{12+8}{9-4}$ ; $\dfrac{3\times 6}{2}+1$. niveau 1

## EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

**5.** Calculer en détaillant : $A=3\times[10-(2+5)]$ ; $B=50-2\times(3+4\times 2)$ ; $C=(15-3\times 4)\times(2+8\div 4)$. niveau 2

**6.** Traduire par un calcul puis calculer : la somme de 6 et du produit de 4 par 5 ; la différence entre 30 et le quotient de 12 par 3. niveau 2

**7.** Placer des parenthèses pour que l'égalité soit vraie : $3+4\times 5=35$ ; $24-6\div 3=6$ ; $2\times 3+4\times 5=50$. niveau 2

**8.** Léa achète 3 cahiers à 2,50 euros et 2 stylos à 1,20 euro. Elle paie avec un billet de 20 euros. Écrire un seul calcul donnant la monnaie rendue, puis le calculer. niveau 2

## EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

**9.** Sortie scolaire : 25 élèves. Le bus coûte 350 euros ; l'entrée au musée coûte 6 euros par élève. Les élèves paient tout et se partagent les frais. NIVEAU 3

**a)** Écrire un seul calcul donnant le coût total, puis le calculer.

**b)** Écrire un seul calcul donnant la somme payée par chaque élève, puis le calculer.

**c)** La mairie paie la moitié du prix du bus. Écrire et calculer la nouvelle somme par élève.

**d)** Tom tape sur sa calculatrice $350 + 6 \times 25 \div 25$ et trouve 356. Quelle est son erreur ?

**10.** Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

**a)** $2 + 3 \times 4 = 20$.

**b)** $12 - 4 - 2 = 10$.

**c)** $5 \times (2 + 3)$ est un produit.

**d)** $(8 + 4) \div 2 = 8 + 4 \div 2$.

## DÉFI — si tu as fini avant les autres

« Le compte est bon » : avec les nombres 2, 3, 5 et 7 (chacun une seule fois) et les quatre opérations, obtenir 24. Trouver au moins une solution.